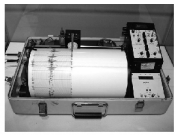
대표 유형

1. **그림은 우주에 있던 물질이 지구 대기로 들어와 지표로 떨어지면서 충돌하여 만들어진 구덩이의 모습이다.**

우주에 있던 물질이 지나온 길을 지구계의 구성 요소를 포함하여 설명하시오.

2. **다음은 지구 내부를 탐사하는 여러 가지 방법을 나타낸 것이다.**

시추법

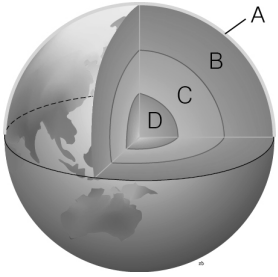

지진파 연구

화산 분출물 조사

(1) 위의 탐사 방법 중 지구 내부를 알아보는 방법으로 가장 효과적인 것은 무엇인지 서술하시오.

(2) 지구 내부를 알아보는 가장 확실한 방법은 땅을 파고 들어가 확인하는 시추법을 사용하는 것인데 이 방법에는 한계가 있다. 지구 내부를 직접 파고 들어가서 확인하기 어려운 이유를 구체적으로 서술하시오.

3. **다음은 지구 내부 구조를 나타낸 그림이다.**



(1) 지구 내부의 각 층(A~D)의 이름을 적으시오.

(2) 다음 <보기>에 따라 C층과 D층의 공통점과 차이점을 서술하시오.

<보기>
- 공통점 : 물질의 구성 성분
- 차이점 : 물질의 상태

4. **다음은 광물을 구별하는 방법에 대하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**

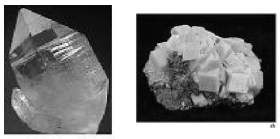
(1) 검은색 광물인 휘석, 각섬석, 자철석이 섞여있는 광물 상자가 있다. 여기서 자철석을 구별할 수 있는 방법을 써 보세요.

(2) 다음은 모스 굳기계의 일부이며, <보기>는 암석 (가) ~ (다)를 실험하여 얻은 결과이다. 실험 결과를 보고 암석 (가) ~ (다)를 굳기가 약한 것부터 강한 순으로 나열하면?

광물	방해석	형석	인회석	정장석
굳기	3	4	5	6

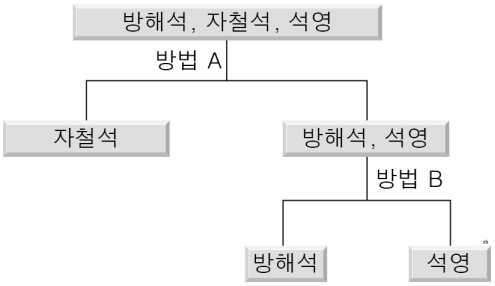
<보기>
암석 (가) : 방해석에 긁히지 않았지만 형석에 긁혔다.
암석 (나) : 암석은 방해석과 형석에 긁혔다.
암석 (다) : 암석은 정장석에 긁혔으며 형석에는 긁히지 않았다.

5. **다음 두 광물을 구별할 수 있는 방법 두 가지를 서술하시오.**



석영 방해석

6. **광물 표본 3가지(방해석, 자철석, 석영)를 아래와 같이 구분하였다. 이 때 방법A와 방법B에 적절한 광물의 특성을 제시하고, 그 이유를 서술하시오.**



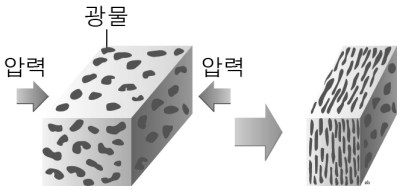
7. **표는 여러 화성암의 표본을 관찰하고 특징에 따라 분류한 것이다. 다음 물음에 답하시오.**

암석의 색 / 결정의 크기	어둡다 ↔ 밝다	
화산암	A	B
심성암	C	D

(1) 암석 A와 D의 이름은 무엇인가?

(2) 암석 A와 C가 암석 B와 D보다 색이 어두운 이유를 서술하시오.

8. **다음은 어떤 암석이 변성 작용을 받을 때 일어나는 광물 배열의 변화를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 위 그림과 같은 변화로 변성암에서 나타나는 줄무늬는 무엇인지 서술하시오.

(2) 줄무늬가 생성되는 방향을 압력과 연관지어 서술하시오.

(3) 변성암이 지하 깊은 곳에서 더 높은 열과 압력을 받으면 어떻게 변하는지 서술하시오.

9. **암석이 오랜 시간에 걸쳐 잘게 부서지고 성분이 변하는 현상을 풍화라고 한다. 다음 물음에 답하시오.**

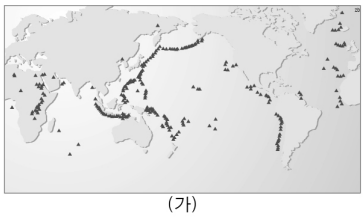
(1) 풍화를 일으키는 주요 원인 세 가지를 쓰시오.

(2) 주요 원인에 의한 풍화의 과정을 한 가지 설명하시오.

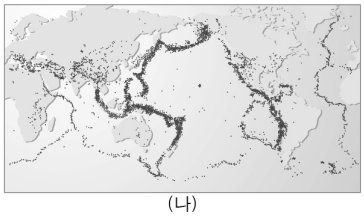
10. **그림은 판의 분포와 이동 방향을 나타낸 것이다. 현재와 같이 판이 계속 이동한다면, 앞으로 대서양의 넓이는 어떻게 달라지며, 그 이유가 무엇인지 서술하시오.**

—— 판의 경계 ⟶ 판의 이동 방향

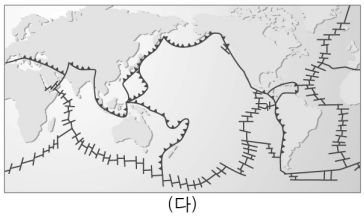
11. 그림은 화산 활동이 자주 발생하는 지역(가)과 지진이 자주 발생하는 지역(나) 그리고 판의 경계(다)를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



(가)



(나)



(다)

(1) (가), (나)를 각각 무엇이라 하는가?

(2) (가)와 (나)는 판의 경계와 어떤 관계가 있는지 서술하시오.

실전 문제

12. 다음 현상은 지구계의 어느 구성 요소 사이에서 일어나는 것인지 서술하시오.

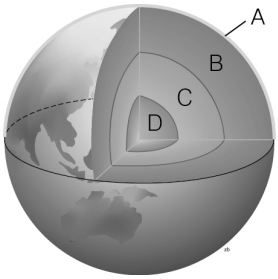
(1) 지진에 의해 쓰나미가 발생한다.

(2) 화산 폭발로 화산재가 대기로 분출되면서 햇빛을 차단하여 기온이 낮아졌다.

13. 지구의 내부 구조를 알아낼 수 있는 간접적인 연구 방법은 무엇인지 쓰고, 직접적인 방법이 아닌 간접적인 방법을 쓰는 이유를 서술하시오.

빈출

14. 다음은 지권의 층상 구조를 나타낸 것이다.



(1) A층과 B층의 경계면의 이름을 서술하시오.

(2) C와 D층의 상태를 각각 서술하시오.

(3) A와 B층에 비해 C와 D층에 많이 포함되어 있는 물질 2가지를 서술하시오.

고난도

15. 표는 모스 굳기계의 표준 광물을 나타낸 것이다.

굳기	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
광물	활석	석고	방해석	형석	인회석	정장석	석영	황옥	강옥	금강석

(1) 석영과 방해석을 서로 긁었을 때 나타나는 현상을 설명하고, 그 이유를 모스 굳기계를 이용하여 서술하시오.

(2) 석영과 방해석을 구별하는 방법으로 굳기 외에 어떤 특성을 이용해야 하는지 2가지만 서술하시오.

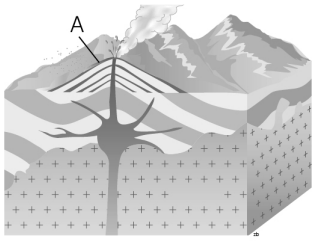
16. 석영과 방해석은 무색으로 겉보기 색으로는 구별하기 어렵다. 석영과 방해석을 구별할 수 있는 방법 두 가지만 서술하시오.

17. **표는 여러 화성암의 표본을 관찰하고 특징에 따라 분류한 것이다. (가)와 (나) 암석의 이름을 쓰고, 암석의 특징을 마그마의 냉각 속도와 결정의 크기와 관련지어 각각 서술하시오.**

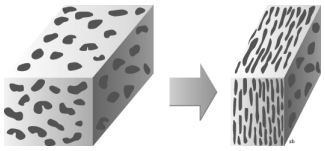
암석의 색 / 결정의 크기	어둡다 ↔ 밝다		
(가)	A	안산암	B
(나)	C	섬록암	D

빈출

18. **그림은 화성암이 생성되는 장소를 나타낸 것이다. A에서 생성되는 대표적인 암석 두 가지를 쓰고, 두 암석이 가지는 공통적인 특징과 그러한 특징이 나타나는 까닭을 서술하시오.**



19. **그림은 편마암이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.**



(1) 이러한 과정으로 암석에 나타나는 줄무늬의 이름을 쓰시오.

(2) 줄무늬가 생성되는 방향을 압력과 관련지어 서술하시오.

20. **우리가 살고 있는 곳은 단단한 암석으로 이루어져 있다. 물음에 답하시오.**

(1) 퇴적암은 어떻게 구분하는지 서술하시오.

(2) 변성암은 생성될 때 어떤 작용을 받는지 서술하시오.

(3) 퇴적암과 변성암에서 나타나는 특징을 <보기>처럼 서술하시오.

<보기>
퇴적암은 ~, ~, 변성암은 ~ 있다.

함정

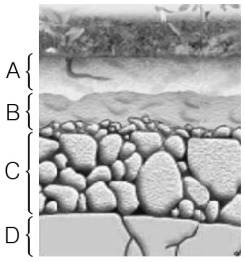
21. **비커 A, B, C에 표와 같이 석회암을 넣고 반응 전과 5분 후의 질량을 비교하였다.**

비커 A	비커 B	비커 C
증류수 50g 석회암 조각 10g	묽은 염산 50g 석회암 조각 10g	묽은 염산 50g 석회암 가루 10g

(1) 비커 A, B, C 중에서 반응 전 질량과 5분 후의 질량을 비교할 때 질량 변화가 가장 큰 비커를 적으시오.

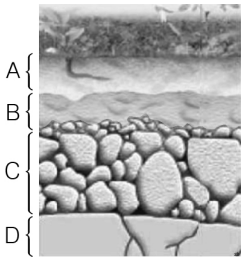
(2) 위 실험 결과에 근거하여 자연 상태에서 풍화가 잘 진행될 수 있는 조건 2가지를 문장으로 서술하시오.

22. **다음 그림은 어느 지역의 토양의 단면을 나타낸 것이다. 이곳에서 토양이 만들어지는 순서를 기호를 사용하여 설명하시오.**



23. **현재와 같이 판이 계속 이동한다면, 대서양의 넓이는 앞으로 어떻게 달라질지 서술하시오.**

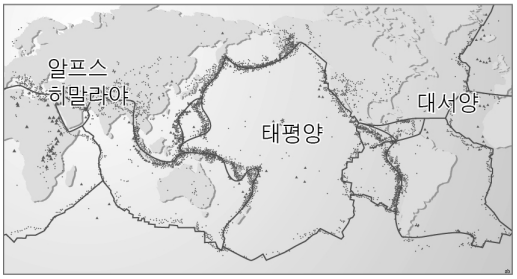
24. **다음 그림은 토양의 단면을 나타낸 것이다.**



(1) A ~ D 층의 이름을 쓰시오.

(2) 토양의 생성순서를 서술하시오.

25. **그림은 전 세계의 지진대와 화산대를 나타낸 것이다. 화산대와 지진대는 대체로 띠 모양으로 분포하며 특히 태평양의 가장자리에서 화산활동과 지진이 활발하다. 물음에 답하시오.**



(1) 화산대와 지진대는 판의 경계와 어떤 관계가 있는지 서술하시오.

(2) 태평양의 가장자리에서 화산 활동과 지진이 활발한 이유를 서술하시오.

정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

외권에서 기권을 지나 지권에 도달하였다.

핵심 단어

외권, 기권, 지권

모범 답안 check list

☐ 지구계의 구성 요소를 정확하게 이해
☐ 상호작용하는 지구계의 권역 전부를 올바르게 서술

개념 plus+

지권	지구의 표면과 지구 내부
기권	지구를 둘러싸고 있는 대기
수권	지구에 있는 물
생물권	지구에 살고 있는 모든 생물
외권	기권 바깥 영역인 우주 공간

우주에 있던 물질은 외권에 해당하고, 지구 대기는 기권이므로 이 물질이 기권을 통과하여 지표면인 지권으로 떨어진다.

2)

모범 답안

(1) 지진파는 지구 내부까지 전달되므로 지진파 연구가 가장 효과적이다.
(2) 지구 내부로 갈수록 온도와 압력이 높아지기 때문에 깊이 들어갈 수 없고, 시간이 오래 걸리며 장비에도 한계가 있다.

핵심 단어

지진파, 시추

모범 답안 check list

☐ 효과적인 방법과 확실한 방법을 올바르게 작성
☐ 어려운 이유를 지구 내부의 환경과 연관 지어 서술

개념 plus+

- 지구 내부 조사 방법의 종류

직접적인 방법	시추	직접 땅을 파서 지구 내부를 조사하는 방법
	화산 분출물 조사	화산이 폭발할 때 나오는 화산 분출물을 조사하는 방법
간접적인 방법	지진파 분석	지진이 일어날 때 지구 내부를 통과하여 지표에 전달되는 지진파를 분석하는 방법
	운석 연구	지구 내부 물질과 비슷한 물질로 이루어진 운성을 연구하는 방법

3)

모범 답안

(1) A: 지각, B: 맨틀, C: 외핵, D: 내핵
(2) 공통점: C와 D는 철과 니켈과 같은 무거운 원소로 이루어져 있다.
차이점: C는 액체 상태, D는 고체 상태이다.

핵심 단어

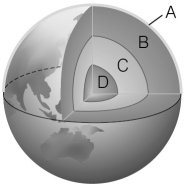
지각, 맨틀, 외핵, 내핵

모범 답안 check list

☐ 기호와 명칭을 올바르게 연결하여 작성
☐ 주어진 <보기>에 맞추어 정답을 올바르게 서술

개념 plus+

- 지구 내부 구조와 지각의 구조



구분	기호	상태	특징
지각	A	고체	지구의 겉 부분으로 두께가 가장 얇다.
맨틀	B	고체	두께가 가장 두껍고, 지구 전체 부피의 80%를 차지한다.
외핵	C	액체	철과 니켈 같은 무거운 물질로 구성된다.
내핵	D	고체	

4)

모범 답안

(1) 클립과 같은 쇠붙이를 붙여본다.
(2) (나)<(가)<(다)

서술형 공략 Tip

- 암석의 굳기 비교하기

❶ (가)의 굳기 비교하기
두 암석을 긁을 때 굳기가 큰 암석은 긁히지 않고, 굳기가 작은 암석은 긁힌다.
굳기: 긁히지 않은 암석 > 긁힌 암석
(가)는 방해석에 긁히지 않으므로 방해석보다 굳기가 크고, 형석에 긁히므로 형석보다 굳기가 작다.
이를 표에 나타내면

광물	방해석	(가)	형석
굳기	3	3<?<4	4

❷ (나)의 굳기 비교하기
(나)는 방해석에 긁히므로 방해석보다 굳기가 작다.
이를 ❶의 표에 나타내면

광물	(나)	방해석	(가)	형석
굳기	?<3	3	3<?<4	4

❸ (다)의 굳기 비교하기
(다)는 정장석에 긁히므로 정장석보다 굳기가 작고, 형석에 긁히지 않으므로 형석보다 굳기가 크다.
이를 ❷의 표에 나타내면

광물	(나)	방해석	(가)	형석	(다)	정장석
굳기	?<3	3	3<?<4	4	4<?<6	6

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

개념 plus+

(1) 자철석은 자성을 가지고 있다. 자성은 자석과 같이 쇠붙이를 끌어당기는 성질로 클립이나 작은 못과 같은 것을 붙여보면 자철석을 구분할 수 있다.
(2) 암석 (가)는 방해석보다는 단단하고 형석보다는 무르므로 굳기는 3<(가)<4이다. 암석 (나)는 방해석과 형석에 긁혔으므로 굳기는 (나)<3이다. 암석 (다)는 정장석보다는 무르고 형석보다는 단단하므로 굳기는 4<(다)<6이다.
그러므로 굳기는 (나)<(가)<(다)이다.

5)

모범 답안

석영의 굳기는 방해석보다 크다. 따라서 서로 긁으면 방해석이 긁힌다.
방해석은 묽은 염산과 반응하여 이산화 탄소 기체를 생성한다.

핵심 단어

굳기, 염산 반응

서술형 공략 Tip

- 모스 굳기계

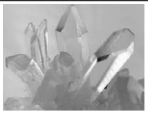
굳기	1	2	3	4	5
광물	활석	석고	방해석	형석	인회석
굳기	6	7	8	9	10
광물	정장석	석영	황옥	강옥	금강석

모범 답안 check list

☐ 석영과 방해석의 굳기를 올바르게 비교하여 서술
☐ 석영과 방해석의 염산 반응을 올바르게 비교하여 서술

개념 plus+

- 석영과 방해석의 특징

	석영	방해석
그림		
색	퇴적암	변성암
조흔색	알 수 없음	흰색
굳기	석영 > 방해석	
염산 반응	×	○
자성	×	×

6)

모범 답안

방법 A: 자성 유무로 구분하면 자철석만 자성을 가지기 때문에 자철석을 구분할 수 있다.
방법 B: 염산 반응으로 구분하면 방해석만 묽은 염산과 반응하여 기포가 발생하고, 석영은 반응하지 않으므로 방해석과 석영을 구분할 수 있다.

모범 답안 check list

☐ 방법 A, B를 올바르게 제시
☐ 제시한 방법의 결과를 포함하여 서술

개념 plus+

- 자철석, 방해석, 석영의 특성

	방해석	자철석	석영
겉보기 색	무색	검은색	무색
조흔색	흰색	검은색	알 수 없음
굳기	방해석 <	자철석 <	석영
염산 반응	○	×	×
자성	×	○	×

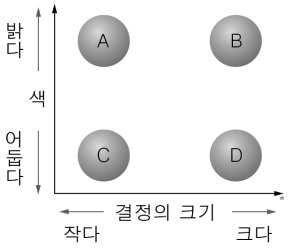
7)

모범 답안

(1) A: 현무암, D: 화강암
(2) A와 C는 어두운 색 광물을 많이 포함하고 있기 때문이다.

서술형 공략 Tip

- 화성암의 분류



색 / 결정 크기	어둡다 ↔		밝다
작다 (화산암) ↕ 크다 (심성암)	현무암 (C)	안산암	유문암 (A)
	반려암 (D)	섬록암	화강암 (B)

모범 답안 check list

☐ 주어진 특징을 이용하여 암석 A와 D가 무엇인지 올바르게 작성
☐ 암석의 색이 차이가 나는 이유를 올바르게 서술

개념 plus+

A는 화산암으로, 결정의 크기가 작고 어두운 색을 띠는 현무암이고, D는 심성암으로, 결정의 크기가 크고 밝은 색을 띠는 화강암이다. 암석의 색은 구성하는 광물의 색에 따라 결정되며 어두운 색 광물을 많이 포함할수록 어두운 암석이 된다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

8)

모범 답안

(1) 엽리
(2) 압력과 수직인 방향으로 생성된다.
(3) 암석이 녹아 마그마가 된다.

핵심 단어

엽리, 마그마

개념 plus+

(1) 변성암에 나타나는 줄무늬를 엽리라고 한다.
(2) 엽리는 압력에 의해 광물이 눌리면서 일정한 방향으로 평행하게 배열되면서 생기는 줄무늬이므로 압력과 수직 방향으로 생긴다.
(3) 변성암이 지하 깊은 곳에서 더 높은 열과 압력을 받으면 암석이 녹아 마그마가 된다.

9)

모범 답안

(1) 물, 공기, 생물
(2) 지하수의 성분이 석회암을 녹여 석회 동굴을 만든다.

모범 답안 check list

□ 풍화의 원인을 올바르게 제시
□ (1)에서 제시한 원인에 의한 풍화 과정을 올바르게 서술

개념 plus+

- 암석 풍화의 예

요인		풍화 작용
물	물과 얼음	암석 틈에 스며든 물이 얼어 부피가 커지면서 암석의 틈을 넓혀 암석이 부서진다.
	지하수	이산화 탄소가 녹아있는 지하수가 석회암을 녹인다.
공기	산소	공기 중의 산소가 암석의 성분을 변화시켜 암석이 붉게 변하고, 표면이 약해진다.
생물	식물 뿌리	암석 틈으로 식물이 뿌리를 내리며 틈을 넓혀 암석이 부서진다.
	이끼	암석 표면에서 이끼가 자라면서 성분을 변화시킨다.

10)

모범 답안

현재와 같이 판이 계속 이동한다면, 대서양의 넓이는 더 넓어지게 될 것이다. 대서양의 중앙에서 판과 판이 서로 멀어지기 때문이다.

모범 답안 check list

□ 주어진 그림을 보고 대서양의 넓이가 어떻게 달라질지 판의 이동을 이용하여 설명

서술형 공략 Tip

그림에서 대서양의 위치를 먼저 파악하고, 대서양을 중심으로 양쪽에 남아메리카 판과 아프리카 판이 자리하고 있음과 두 판의 이동 방향을 참고하여 앞으로의 대서양의 넓이에 대해서 추측한다.

개념 plus+

대서양에서는 판의 경계가 대서양 중앙에 위치하고 있으며, 판과 판이 서로 멀어지는 방향으로 이동하고 있어서 해저가 점점 확장되고 있다. 따라서 대서양은 앞으로 계속 넓어질 것이다.

11)

모범 답안

(1) (가) 화산대, (나) 지진대
(2) 주로 판의 경계 부근에서 지각 변동이 일어나므로 화산대와 지진대는 판의 경계와 대부분 일치한다.

핵심 단어

화산대, 지진대

모범 답안 check list

□ (가)와 (나)를 뜻하는 정확한 용어 작성
□ 화산대와 지진대가 판의 경계와 어떠한 관계가 있는지 정확하게 서술

개념 plus+

화산 활동이 자주 일어나는 지역을 화산대라고 하고, 지진이 자주 일어나는 지역을 지진대라고 한다. 화산 활동이 활발한 곳에서는 대체로 지진이 일어나지만, 지진이 발생하는 곳에서는 반드시 화산 활동이 일어나지는 않는다. 화산 활동과 지진 등의 지각 변동은 주로 판의 경계에서 발생하므로 화산대와 지진대는 판의 경계와 거의 일치한다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

실전 문제

12)

모범 답안

(1) 지권과 수권
(2) 지권과 기권

해설

(1) 지진은 지권에서 일어나며 쓰나미는 바다에서 일어나므로 수권에 해당한다.
(2) 화산폭발은 지권에서 일어나며 화산대가 대기로 분출되었으므로 기권에 영향을 주었다.

13)

모범 답안

지진파 연구, 직접적인 방법은 조사에 한계가 있고 지구 내부 전체 구조를 알 수 없기 때문이다.

해설

지구의 내부 구조를 알아내는 방법으로 직접적인 방법으로는 시추나 화산 분출물 조사가 있고 간접적인 방법으로 지진파 연구가 있다. 지진파는 지구 내부를 통과하여 모든 방향으로 전파되기 때문에 지구 내부의 구조를 알 수 있다. 직접적인 방법으로는 지구 내부 깊은 곳의 구조까지 알 수 없다.

14)

모범 답안

(1) 모호면
(2) C는 액체 상태이고, D는 고체 상태이다.
(3) 철, 니켈

해설

A는 지각, B는 맨틀, C는 외핵, D는 내핵이다.
(1) 지각과 맨틀의 경계를 발견한 과학자의 이름을 따서 모호로비치치 불연속면 또는 모호면이라고 한다.
(2) 외핵은 액체 상태, 내핵은 고체 상태로 추정된다.
(3) 지각과 맨틀은 암석으로 이루어져 있고 내핵과 외핵은 더 무거운 물질인 철과 니켈로 이루어져 있다.

15)

모범 답안

(1) 방해석이 긁힌다. 석영의 굳기가 방해석보다 크기 때문이다.
(2) 결정형, 염산과의 반응

해설

(1) 모스 굳기계의 숫자가 커질수록 더 단단한 광물이므로 굳기가 7인 석영이 굳기가 3인 방해석보다 더 단단하다. 따라서 두 광물을 서로 긁으면 방해석이 긁힌다.
(2) 석영은 육각기둥 모양이고 방해석은 기울어진 육면체 모양이므로 결정형으로 구별할 수 있고, 방해석만 염산과 반응하여 거품을 발생시키므로 염산 반응으로 구별할 수 있다.

16)

모범 답안

굳기, 염산 반응

해설

방해석과 석영을 서로 긁어보면 방해석이 긁힌다. 방해석과 석영에 묽은 염산을 떨어뜨려 보면 방해석에서는 거품이 발생하고 석영에서는 반응이 일어나지 않는다.

17)

모범 답안

(가): 화산암, (나): 심성암,
화산암은 마그마의 냉각속도가 빨라 결정의 크기가 작고 심성암은 마그마가 천천히 냉각되어 결정의 크기가 크다.

해설

마그마가 지표 부근에서 빠르게 냉각되어 결정의 크기가 작은 (가)는 화산암이고, 마그마가 땅속 깊은 곳에서 천천히 냉각되어 결정의 크기가 큰 (나)는 심성암이다.

18)

모범 답안

암석의 종류: 현무암, 안산암, 유문암
공통점과 이유: 마그마의 냉각 속도가 빨라서 알갱이의 크기가 작다.

해설

마그마는 매우 온도가 높은데, A와 같이 지표 부근으로 분출되면 온도가 갑자기 낮아지면서 마그마가 빠르게 냉각된다.
마그마의 냉각속도가 빨라지면 암석을 구성하는 알갱이의 크기가 커질 시간이 없어 매우 작게 나타난다. A에서 생성되는 암석의 알갱이 크기는 작다는 공통점이 있다.

19)

모범 답안

(1) 엽리
(2) 압력과 수직한 방향으로 줄무늬가 생긴다.

해설

엽리는 변성암에서 나타나는 현상으로 특히 편암과 편마암에 잘 나타난다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

20)

모범 답안

(1) 퇴적물의 크기와 종류에 따라 구분한다.
(2) 열과 압력을 받는다.
(3) 퇴적암은 층리와 화석이 있고, 변성암은 엽리가 있다.

해설

(1) 퇴적암은 퇴적물의 크기에 따라 역암, 사암, 이암으로 구분하고 퇴적물의 종류에 따라 응회암, 암염, 석회암 등으로 구분한다.
(2) 변성암은 암석이 지하 깊은 곳에서 열과 압력을 받아 성질이 변하면서 생성된다.
(3) 퇴적암은 크기와 종류가 다른 퇴적물이 여러 겹으로 쌓이면서 평행한 줄무늬인 층리가 만들어지고, 과거에 살았던 생물의 유해나 흔적이 지층 속에 파묻혀 화석이 되기도 한다. 변성암은 압력에 의해 생긴 줄무늬인 엽리가 발달하거나 열에 의한 재결정 작용에 의해 큰 결정이 나타나기도 한다.

21)

모범 답안

(1) C
(2) 암석이 산성 물질과 만날 때 풍화가 잘 진행된다. 암석의 표면적이 클수록 풍화가 잘 진행된다.

해설

(1) 석회암이 묽은 염산과 만나면 이산화탄소가 발생하여 빠져나가며 석회암 조각보다 석회암 가루가 표면적이 넓어 더 빠르게 반응하므로 C의 질량 변화가 가장 크다.
(2) 석회암이 증류수와는 반응하지 않고 묽은 염산과 반응하므로 암석이 산과 같은 화학물질과 반응할 때 풍화가 더 잘 진행되고, 표면적이 클수록 더 빠르게 풍화가 진행된다.

22)

모범 답안

단단한 암석층인 D가 풍화되어 작은 돌 조각과 모래 등으로 이루어진 C가 만들어지고 이 층이 풍화되면 식물이 자랄 수 있는 A가 만들어지며 여기에 스며든 물에 녹은 물질이 아래로 이동하여 B를 형성한다.

해설

토양의 생성순서는 D→C→A→B순이다. D는 단단한 암석층, C는 작은 돌 조각이나 거친 모래, B는 물에 녹은 물질이나 진흙, A는 모래, 진흙 등으로 이루어져 있다.

23)

모범 답안

넓어진다.

해설

대서양 중앙에는 판과 판이 서로 멀어지는 발산형 경계가 위치하므로 현재와 같이 판이 계속 이동하면 두 판이 양옆으로 멀어져 대서양이 점점 넓어질 것이다.

24)

모범 답안

(1) A: 표토, B: 심토, C: 모질물, D: 기반암
(2) D-C-A-B

해설

단단한 암석층(D)이 풍화작용에 의해 부서져 거친 모래나 작은 돌 조각이 되었다가(C) 더 풍화가 진행되면 모래나 진흙 같은 작은 알갱이가 되고(A) 여기에 식물이 자라면서 물에 녹은 물질이나 진흙이 아래쪽으로 이동하면서 새로운 토양층이 형성된다(B).

25)

모범 답안

(1) 화산대와 지진대는 판의 경계와 대체로 일치한다.
(2) 태평양의 가장자리는 대부분 판의 경계이기 때문이다.

해설

(1) 판의 경계에서 판과 판이 멀어지기도 하고 부딪히거나 스치기도 하기 때문에 지진이나 화산활동과 같은 지각 변동은 주로 판의 경계 부근에서 일어나게 되고 따라서 화산대와 지진대는 판의 경계와 대체로 일치한다.
(2) 지도를 보면 태평양의 가장자리를 따라 판의 경계가 위치하고 있음을 알 수 있다. 따라서 태평양의 가장자리에서 화산활동과 지진이 활발하게 일어난다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.